Lista de exercícios: Produto Interno

1) Consideremos, no $\mathbb{R}^3$ (a) e no $\mathbb{R}^4$ (b), o produto interno usual. Para que valores de m os vetores u e v são ortogonais?

a) $u = (3m, 2, -m)$ e $v = (-4, 1, 5)$
b) $u = (0, m, -1, 4)$ e $v = (5, m, -1, -1)$

2) Seja $V = \mathbb{R}^3$ com o produto interno usual. Determinar um vetor $u \in \mathbb{R}^3$ ortogonal aos vetores $v_1 = (1, 1, 2)$, $v_2 = (5, 1, 3)$ e $v_3 = (2, -2, -3)$.

3) Determinar os vetores (a, b, c) para que o conjunto $B = \{(1, -3, 2), (2, 2, 2), (a, b, c)\}$ seja uma base ortogonal do $\mathbb{R}^3$ em relação ao produto interno usual. Construir a partir de B uma base ortonormal.

4) Sejam $V = \mathbb{R}^3$ munido do produto interno usual e $A = \{(1, -1, -2)\} \subset$ V. Encontrar uma base ortogonal B de V tal que $A \subset B$.

5) Sendo $V = \mathbb{R}^4$ munido do produto interno usual, determinar um vetor não-nulo $v \in \mathbb{R}^4$ que seja ortogonal a $v_1 = (1, 1, 1, -1)$, $v_2 = (1, 2, 0, 1)$ e $v_3 = (-4,1,5,2)$.

6) Consideremos as seguintes bases do $\mathbb{R}^2$ e do $\mathbb{R}^3$:

a) $B = \{(3, 4), (1, 2)\}$
b) $B = \{(1, 0, 0), (0, 1, 1), (0, 1, 2)\}$
c) $B = \{(1, 0, 1), (1, 0, -1), (0, 3, 4)\}$

Ortonormalizar essas bases pelo processo de Gram-Schmidt, segundo o produto interno usual de cada espaço.

7) Seja $\mathbb{R}^3$ munido do produto interno usual e $B = \{(1, 2, -3), (2, -4, 2)\}$.

Determinar:

a) O subespaço S gerado por B.
b) O subespaço $S^{\perp}$.

8) Seja $\mathbb{R}^3$ munido do produto interno usual, $W = span\{(5, -2,1), (1,2, -1)\}$ e $y = (-1, -5, 10)$. Determine a projeção ortogonal de y em W e a distância entre y e W.

Respostas

1) a) $\frac{2}{17}$ b) $\pm\sqrt{3}$

2) u = a(1,7,-4), a $\in \mathbb{R}$

3) t(-5,1,4), t$\neq$0

$$\left\{\left(\frac{1}{\sqrt{14}}, -\frac{3}{\sqrt{14}}, \frac{2}{\sqrt{14}}\right), \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right), \left(-\frac{5}{\sqrt{42}}, \frac{1}{\sqrt{42}}, \frac{4}{\sqrt{42}}\right)\right\}$$

4) {(1,-1,-2), (1,1,0),(-1,1,-1)} é uma delas.

5) Uma solução é (9, -8, 6, 7)

6) a) $\{\left(\frac{3}{5},\frac{4}{5}\right),\left(-\frac{4}{5},\frac{3}{5}\right)\}$

b) $\{(1,0,0), (0,\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}), (0,-\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}})\}$

c) $\{(\frac{1}{\sqrt{2}},0,\frac{1}{\sqrt{2}}), (\frac{1}{\sqrt{2}},0,-\frac{1}{\sqrt{2}}), (0,1,0)\}$

7) a) $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x+y+z = 0\}$

b) $S^{\perp} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x = y = z\}$

8) $y = (-1, -8, 4)$ $\sqrt{45}$